海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) 次の計算をしなさい。 $(x+3)(x-5)-(x-4)^2$

(2) 次の計算をしなさい。 $(2a+b)^2-4a(a+b)$

(3) 次の式を因数分解しなさい。 $x^2-3x-28$

(4) 次の式を因数分解しなさい。 ax^2-16a

(5) 次の式を因数分解しなさい。 $(x-2)^2+4(x-2)-21$

(6) $x=\frac{1}{5}$ のとき、$(2x+1)^2-4x(x-1)$ の値を求めなさい。

(7) $a=13$、$b=7$ のとき、$a^2-2ab+b^2$ の値を求めなさい。

(8) 1辺が x cm の正方形の、縦を3cm長くし、横を3cm短くして長方形をつくる。長方形の面積は、もとの正方形の面積より何cm^2小さいか答えなさい。

(9) 2けたの自然数と、その数の十の位の数字と一の位の数字を入れかえた数がある。この2つの数の2乗の差は、99の倍数になることを証明しなさい。

(10) 4でわると1余る数と、4でわると3余る数の積に1をたすと、4の倍数になることを証明しなさい。